

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Superintendência de Educação Aberta e a Distância – SEAD
Bacharelado em Sistemas de Informação (EaD) – Algoritmos e Programação I

LISTA 05 — VETORES

Discente: Deivison de Lima Santana

Docente: Luis Paulo Morais Conceição
17/05/2026

Semestre: 2026.1

Entrega:

Questão 1

Ler um vetor A de 5 posições e imprimir seus elementos pares.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int A[5], i;

    printf("Digite 5 numeros:\n");
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("A[%d]: ", i);
        scanf("%d", &A[i]);
    }

    printf("\nElementos pares: ");
    for (i = 0; i < 5; i++)
        if (A[i] % 2 == 0)
            printf("%d ", A[i]);

    printf("\n");
    return 0;
}
```

Digite 5 numeros: 3 8 12 7 4
Elementos pares: 8 12 4

Questão 2

Ler 7 números, armazenar em vetor e mostrar em ordem inversa.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int v[7], i;

    printf("Digite 7 numeros:\n");
    for (i = 0; i < 7; i++) {
        printf("v[%d]: ", i);
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    printf("\nOrdem inversa: ");
    for (i = 6; i >= 0; i--)
        printf("%d ", v[i]);

    printf("\n");
    return 0;
}
```

Digite 7 numeros: 10 20 30 40 50 60 70
Ordem inversa: 70 60 50 40 30 20 10

Questão 3

Dados A e B (20 elementos cada), gerar $C = A + B$.

```
#include <stdio.h>
#define TAM 20
int main() {
```

```

int A[TAM], B[TAM], C[TAM], i;
printf("Digite 20 elementos de A e B:\n");
for (i = 0; i < TAM; i++) { scanf("%d", &A[i]); }
for (i = 0; i < TAM; i++) { scanf("%d", &B[i]); }
for (i = 0; i < TAM; i++) {
    C[i] = A[i] + B[i];
    printf("C[%d]=%d ", i, C[i]);
}
return 0;
}

```

A: 1..20 | B: 20..1 | C: 21 21 ... 21

Questão 4

Ler um vetor de 10 posições e substituir valores negativos por 0.

```

#include <stdio.h>
#define TAM 10

int main() {
    int v[TAM], i;

    printf("Digite %d numeros (podem incluir negativos):\n", TAM);
    for (i = 0; i < TAM; i++) {
        printf("v[%d]: ", i);
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    for (i = 0; i < TAM; i++)
        if (v[i] < 0) v[i] = 0;

    printf("\nVetor apos substituiacao:\n");
    for (i = 0; i < TAM; i++)
        printf("%d ", v[i]);

    printf("\n");
    return 0;
}

```

Entrada: -3 5 -1 8 0 -7 2 -4 9 6
 Saída: 0 5 0 8 0 0 2 0 9 6

Questão 5

Ler vetor de 10 posições, depois dois índices X e Y. Imprimir a soma dos valores nessas posições.

```

#include <stdio.h>
#define TAM 10

int main() {
    int v[TAM], i, x, y;

    printf("Digite %d numeros:\n", TAM);
    for (i = 0; i < TAM; i++) {
        printf("v[%d]: ", i);
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    printf("Digite dois indices (0 a 9): ");
    scanf("%d %d", &x, &y);

    if (x >= 0 && x < TAM && y >= 0 && y < TAM)
        printf("Soma: v[%d] + v[%d] = %d + %d = %d\n",
            x, y, v[x], v[y], v[x] + v[y]);
    else
        printf("Indices invalidos!\n");

    return 0;
}

```

v = [10 20 30 40 50 60 70 80 90 100]
 Indices: 2 7 ⇒ 30 + 80 = 110

Questão 6

Ler 8 números, mostrar o menor valor e em quais posições ele aparece.

```

#include <stdio.h>
#define TAM 8

```

```

int main() {
    int v[TAM], i, menor;

    printf("Digite %d numeros:\n", TAM);
    for (i = 0; i < TAM; i++) {
        printf("v[%d]: ", i);
        scanf("%d", &v[i]);
    }

    menor = v[0];
    for (i = 1; i < TAM; i++)
        if (v[i] < menor) menor = v[i];

    printf("\nMenor valor: %d\n", menor);
    printf("Posicoes: ");
    for (i = 0; i < TAM; i++)
        if (v[i] == menor) printf("%d ", i);

    printf("\n");
    return 0;
}

```

Entrada: 12 5 23 5 8 5 17 9
 Menor valor: 5
 Posicoes: 1 3 5

Questão 7

Dado o vetor [22; 10; 35; 5; 2; 17; 9; 12; 27; 15], calcular soma, maior, menor, média, pares e ímpares.

```

#include <stdio.h>
#define TAM 10

int main() {
    int v[TAM] = {22, 10, 35, 5, 2, 17, 9, 12, 27, 15};
    int i, soma = 0, maior, menor, pares = 0, impares = 0;
    float media;

    maior = menor = v[0];

    for (i = 0; i < TAM; i++) {
        soma += v[i];
        if (v[i] > maior) maior = v[i];
        if (v[i] < menor) menor = v[i];
        if (v[i] % 2 == 0) pares++;
        else impares++;
    }

    media = (float)soma / TAM;

    printf("Vetor: ");
    for (i = 0; i < TAM; i++) printf("%d ", v[i]);

    printf("\n\nResultados:\n");
    printf(" Soma: %d\n", soma);
    printf(" Maior: %d\n", maior);
    printf(" Menor: %d\n", menor);
    printf(" Media: %.2f\n", media);
    printf(" Pares: %d\n", pares);
    printf(" Impares: %d\n", impares);

    return 0;
}

```

Vetor: 22 10 35 5 2 17 9 12 27 15

Resultados:
 Soma: 154
 Maior: 35
 Menor: 2
 Media: 15.40
 Pares: 4
 Impares: 6